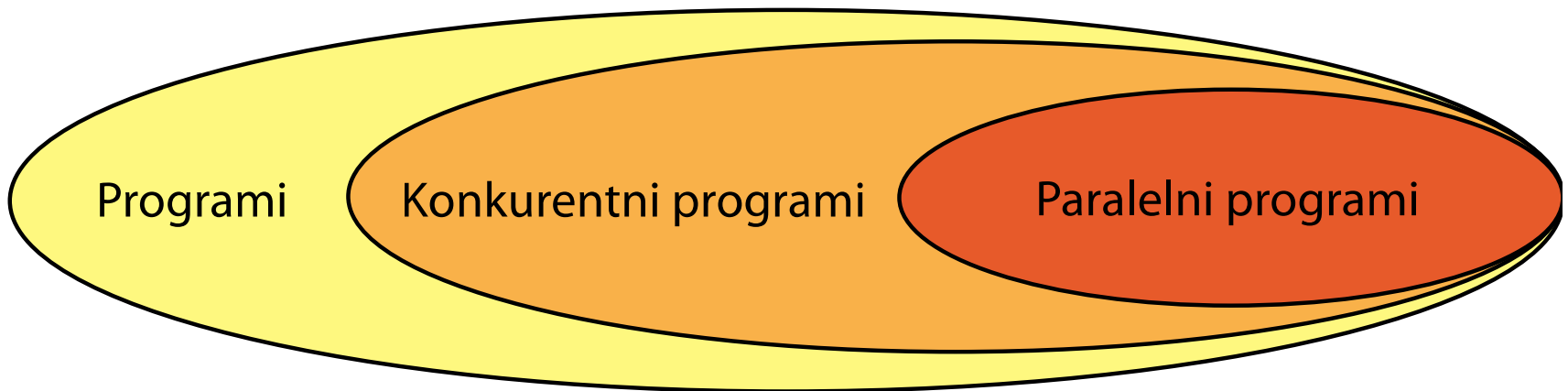


Uvod u paralelno računarstvo

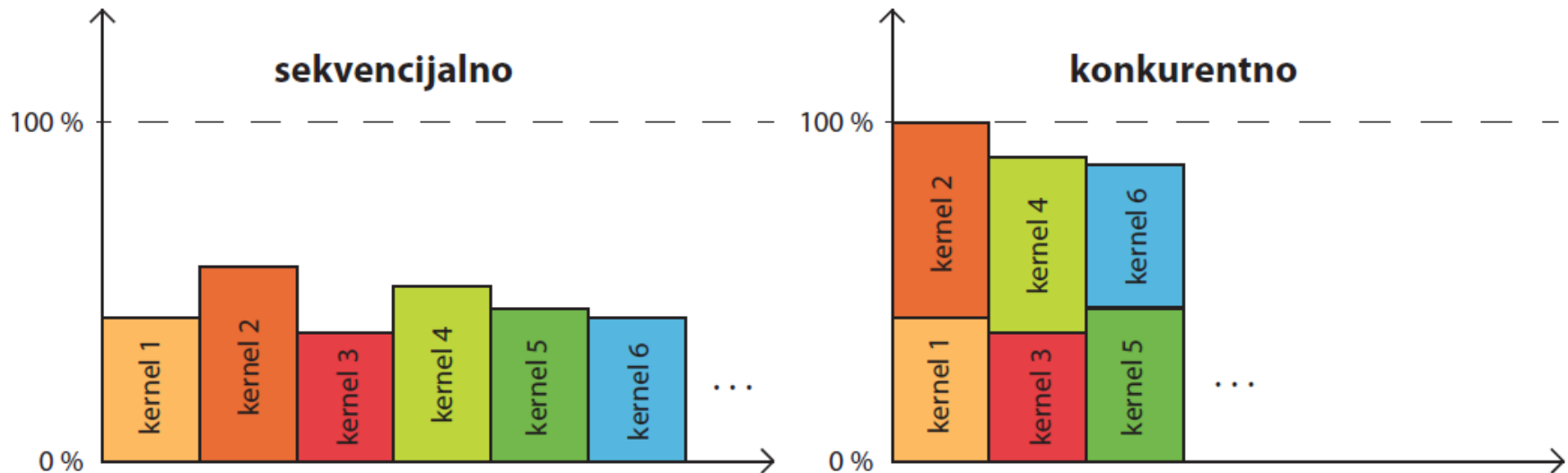
Konkurentna, paralelna i distribuirana obrada

- Odnos programa, konkurentnih programa i paralelnih programa:



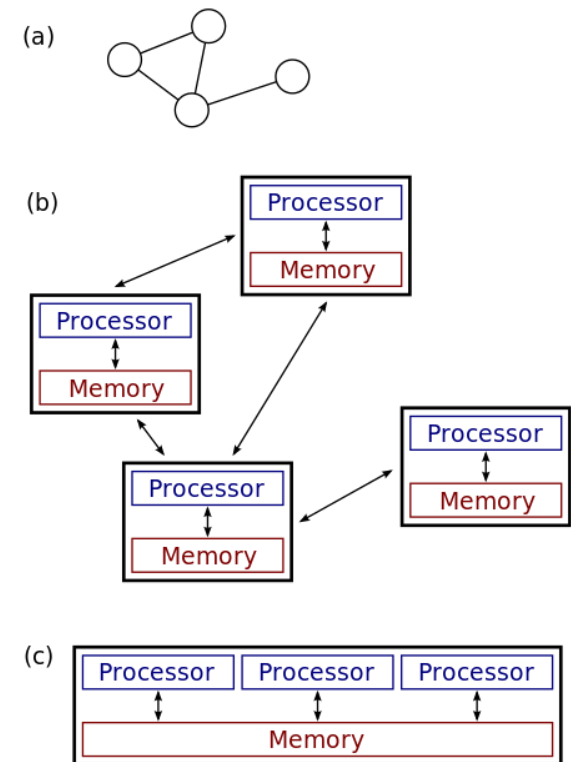
Sekvencijalni i konkurentni programi

- Izvršavanje sekvencijalnih i konkurentnih programa:



Konkurentna, paralelna i distribuirana obrada

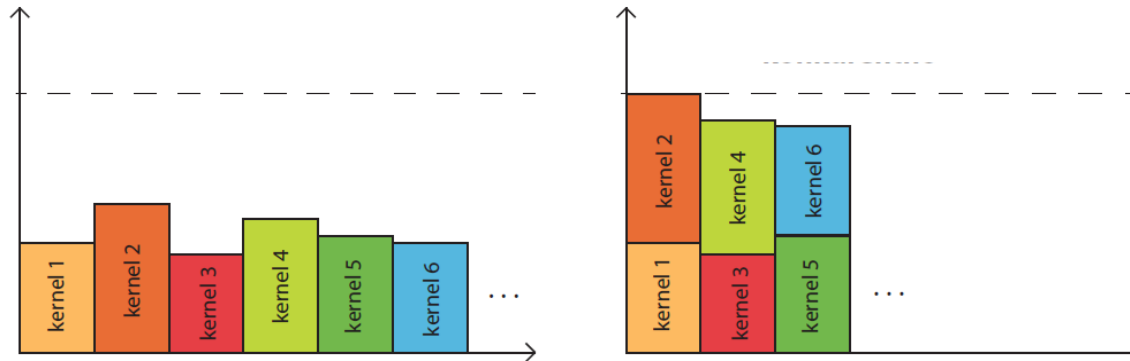
- **Konkurentno** – dešava se **tokom istog vremenskog intervala**
- **Paralelno** – dešava se **u isto vreme. Paralelna obrada** po definiciji zahteva **veći broj procesora ili jezgara**. Više od jednog konkurentnog procesa može se **istovremeno** izvršavati. Kao i kod konkurentnog rada, ne mora biti komunikacije niti koordinacije između procesa
- **Distribuirano** – **više programa** izvršava se **konkurentno i međusobno komunicira** kako bi zajedno izvršili neko izračunavanje. Suština distribuirane obrade je u tome da se **rezultujuće izračunavanje distribuira između više procesa koji međusobno komuniciraju**



Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing

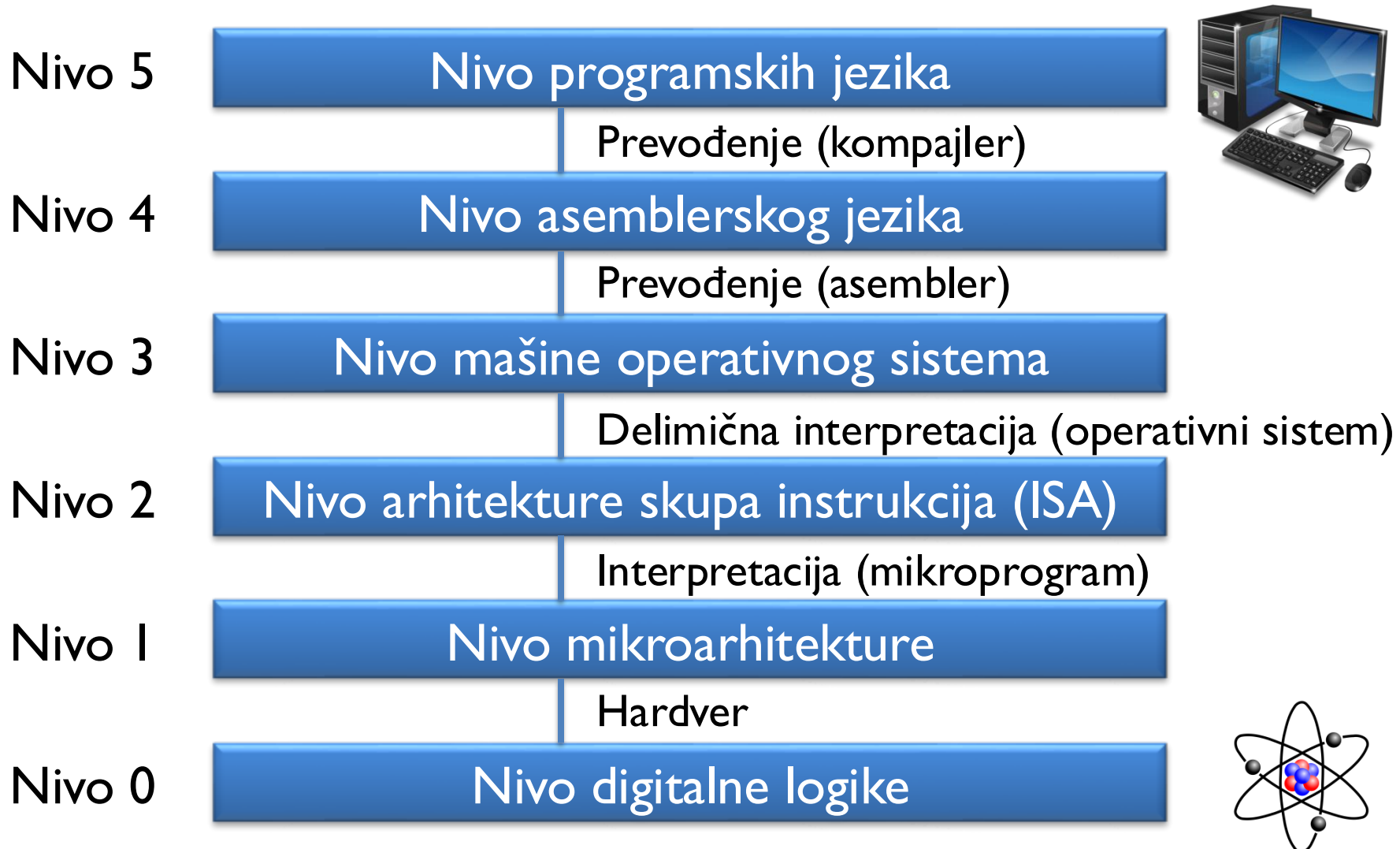
Tipovi programa i sistema

- **Obrada podataka**, tj. **računarski programi** koji implementiraju odgovarajuće algoritme, po svojoj prirodi mogu biti **sekvencijalni** ili **konkurentni**
- **Okruženje**, tj. **računarski sistem** na kome se neki program izvršava, zavisno od svoje arhitekture i dostupnih resursa može nuditi mogućnost **serijskog** ili **paralelnog izvršavanja** računarskih programa
- Da bi **računarski programi** mogli da iskoriste **mogućnosti paralelnih sistema** neophodno je da imaju **konkurentnu prirodu**



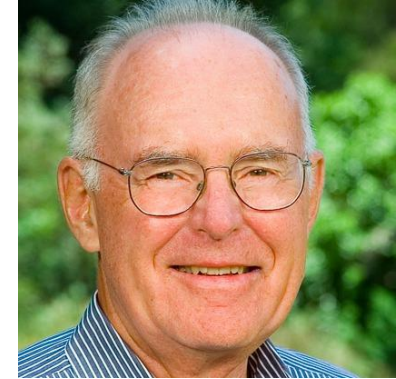
Paralelni sistemi

Hijerarhija apstrakcija

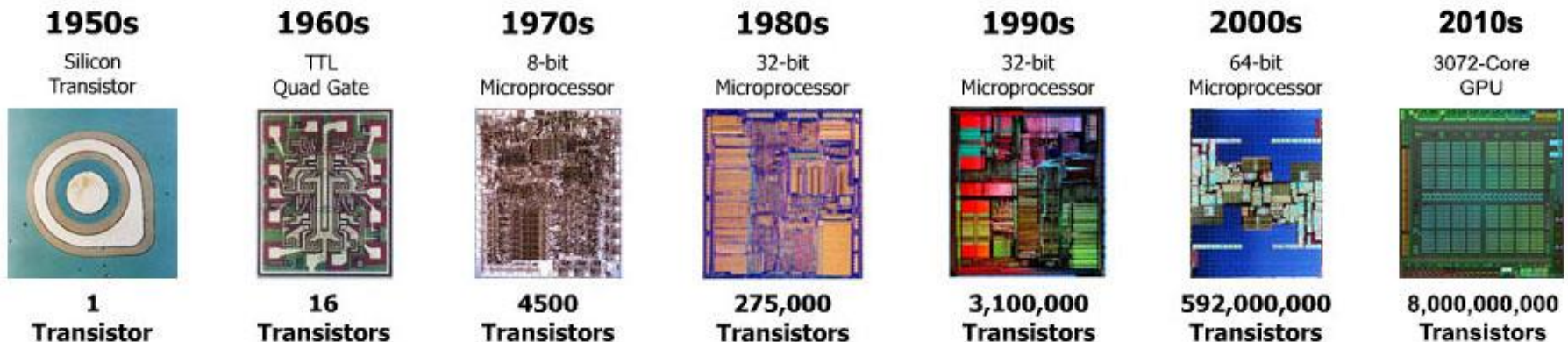


Porast performansi računara

- **Murov zakon** je zapažanje da se broj tranzistora u integrisanim kolima duplira približno svake 2 godine
- **Prestaje da važi do 2025!**
- **Evolucija arhitekture elektronskih računara (1946-danas)**

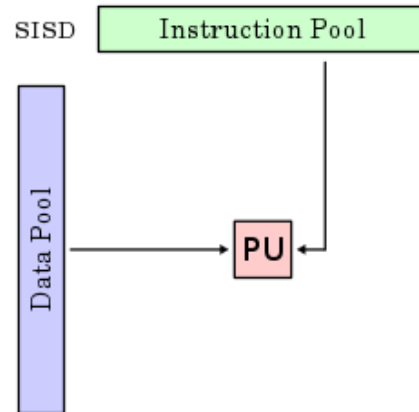


Gordon Moore
(1929–)

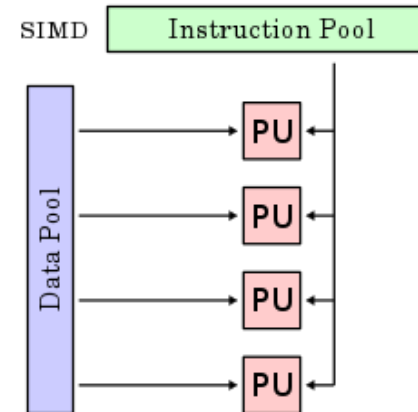


Flynnova taksonomija

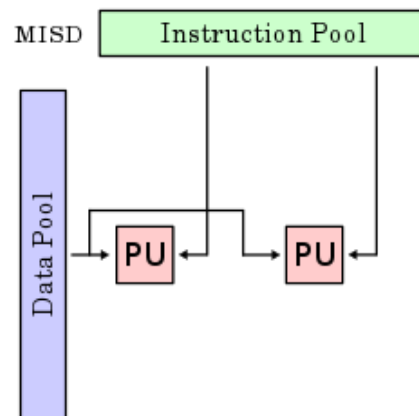
**Single Instruction,
Single Data
(SISD)**



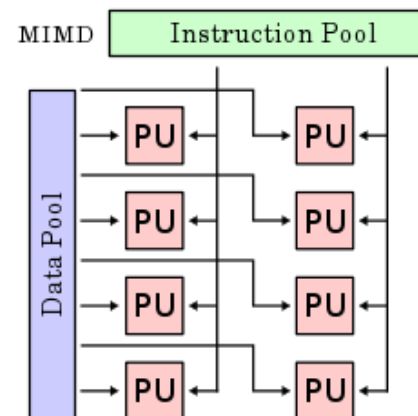
**Single Instruction,
Multiple Data
(SIMD)**



**Multiple Instruction,
Single Data
(MISD)**

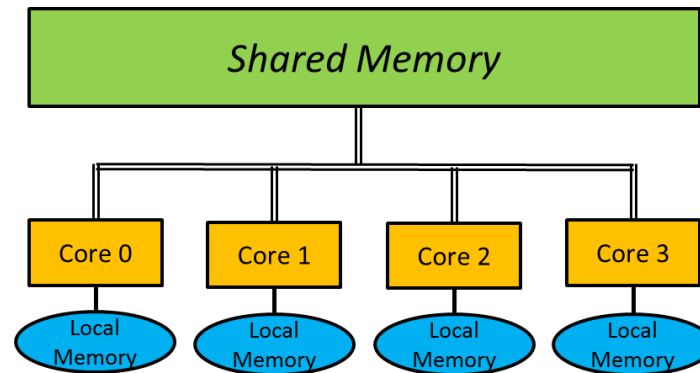


**Multiple Instruction,
Multiple Data
(MIMD)**



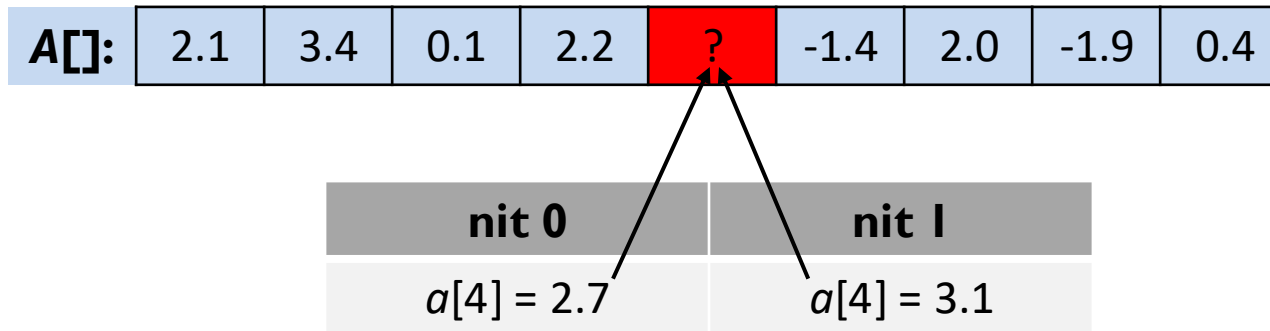
Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Flynn%27s_taxonomy

Sistemi sa deljenom memorijom



- **Sva jezgra imaju pristup deljenoj memoriji preko zajedničke magistrale** (engl. *shared memory*) – primer višejezgarni CPU
- Pored deljene memorije, svako od jezgara može imati svoju **manju lokalnu memoriju** (npr. keš) kako bi se **smanjio broj skupih memorijskih operacija** (tzv. *von-Neumann bottleneck*)
 - Savremeni višejezgarni CPU sistemi imaju podršku za ostavarivanje **koherentnosti keša** (engl. *cache coherence*) – engl. *ccNUMA: cache coherent non-uniform access architectures*
- Najvažniji programski modeli: **višenitni C++11, OpenMP, CUDA**

Sistemi sa deljenom memorijom



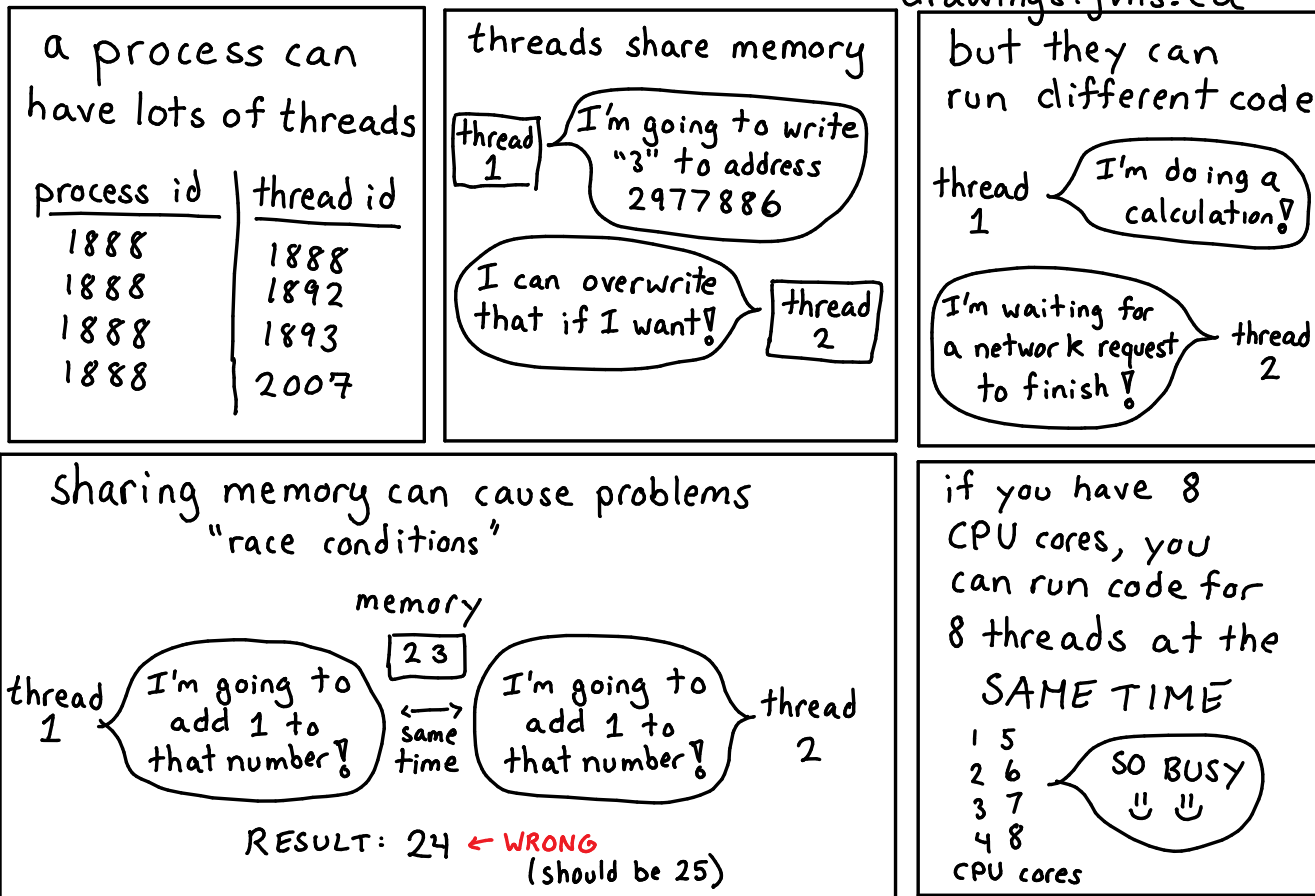
- Paralelizam se stvara kreiranjem niti koje se konkurentno izvršavaju u sistemu
- Razmena podataka se realizuje tako što niti čitaju sa i pišu u deljene memorijske lokacije
- **Uslov trke** (engl. *race condition*) se javlja kada dve niti istovremeno pristupe deljenoj promenljivoj
 - Odgovarajuće programske tehnike: muteksi, uslovne promenljive, atomične operacije
- Kreiranje niti lakše i brže od procesa – primer iz knjige *Parallel Programming*:
 - CreateProcess(): 12.76 ms
 - CreateThread(): 0.038 ms

Procesi i niti

What's a **thread**?

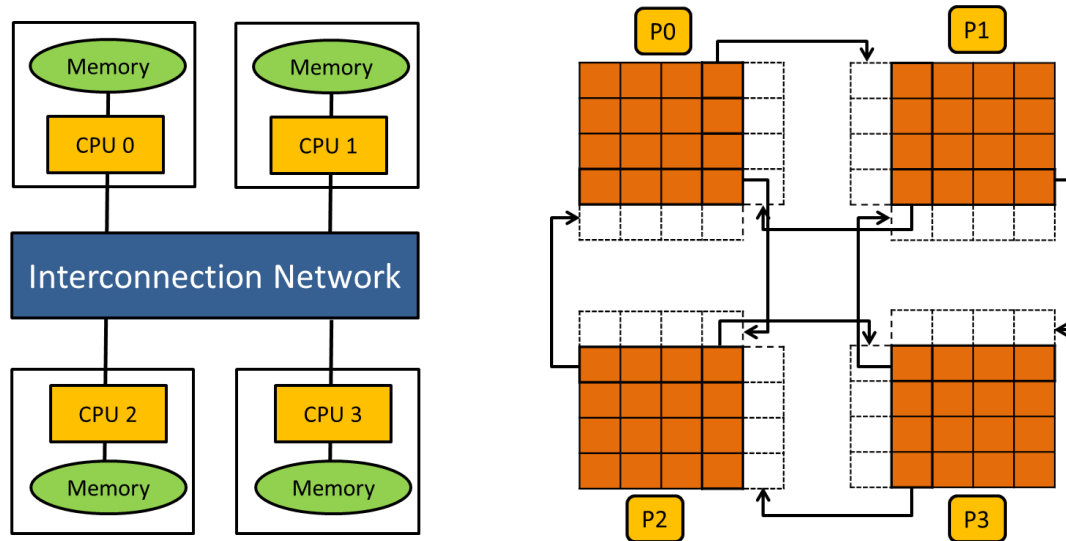
JULIA EVANS
@b0rk

drawings.jvns.ca



Izvor: <https://drawings.jvns.ca/drawings/threads.svg>

Sistemi sa slanjem poruka

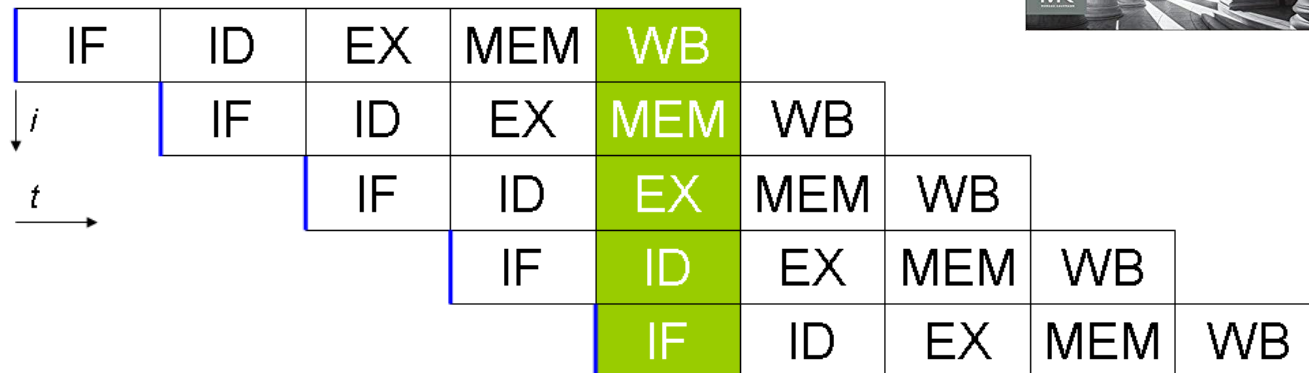
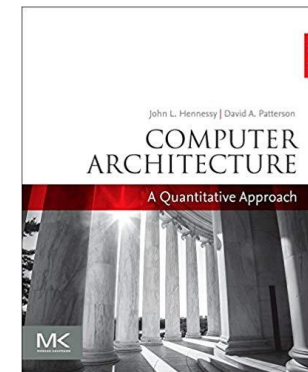


- **Svaki čvor** ima **sopstvenu privatnu memoriju**. Procesori eksplicitno komuniciraju slanjem poruka putem mreže
 - Najpopularniji standard: **MPI** (npr. MPI_Send, MPI_Recv, MPI_Bcast, MPI_Reduce)
- Primer su **računarski (Beowulf) klasteri**
 - Skup klasičnih računara povezanih sprežnom mrežom (engl. *interconnection network*) (npr. Ethernet ili Infiniband)

Izvor: <https://parallelprogrammingbook.org/>

Tipovi paralelizma

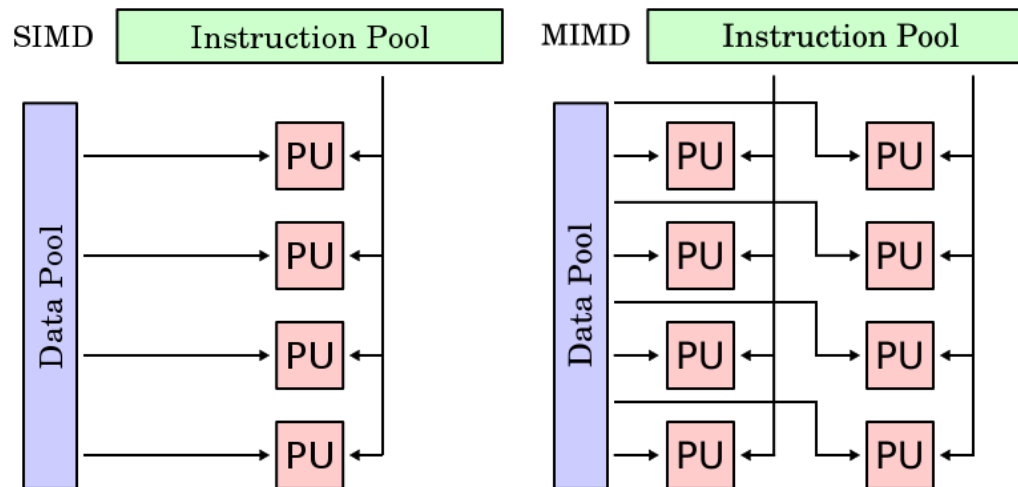
- **Paralelizam na nivou bitova** (engl. *bit-level parallelism*)
- **Paralelizam na nivou instrukcija** (engl. *instruction level parallelism* – ILP)
 - Protočna obrada (engl. *pipelining*)
 - Problem zavisnosti po podacima
 - RISC arhitektura
 - prvi primer MIPS – Hennessy, Patterson



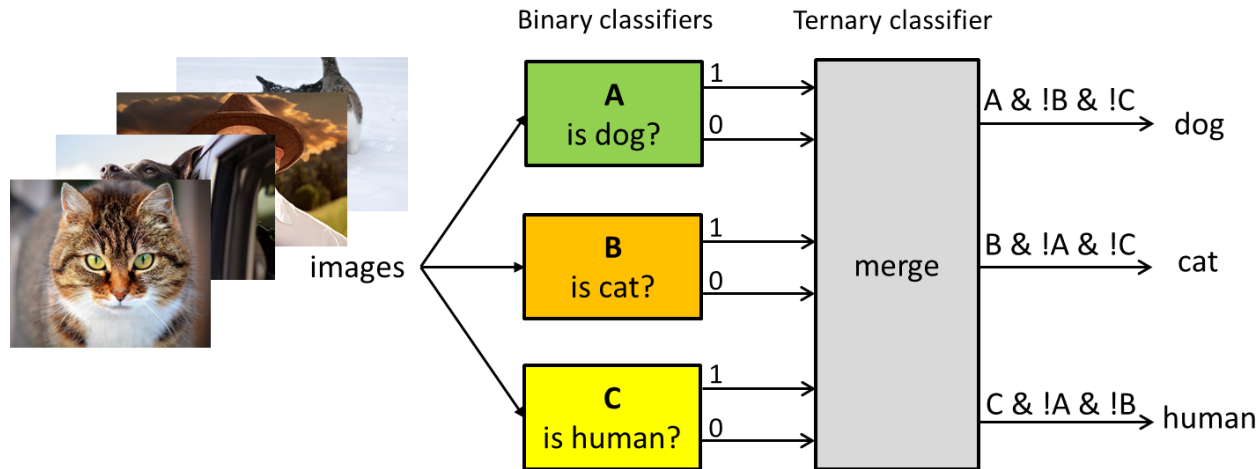
Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_computing

Paralelizam na nivou podataka i zadataka

- **Paralelizam na nivou podataka** (engl. *data parallelism*) – tipično za SIMD arhitekture
- **Paralelizam na nivou zadataka** (engl. *task parallelism*)
- **Upleteni paralelizam** (engl. *braided parallelism*) – kombinovani paralelizam na nivoima podataka i zadataka



Paralelizam na nivou podataka i zadatka



- **Paralelizam na nivou zadatka**

- Svaki binarni klasifikator pridružen je posebnom procesu (P1, P2, P3)
- Svaki od procesa klasifikuje svaku od slika primenom pridruženog klasifikatora
- Rezultati binarne klasifikacije za svaku od slika se šalju P0 koji vrši spajanje
- Ograničen paralelizam i moguć loš balans opterećenja

- **Paralelizam na nivou podataka**

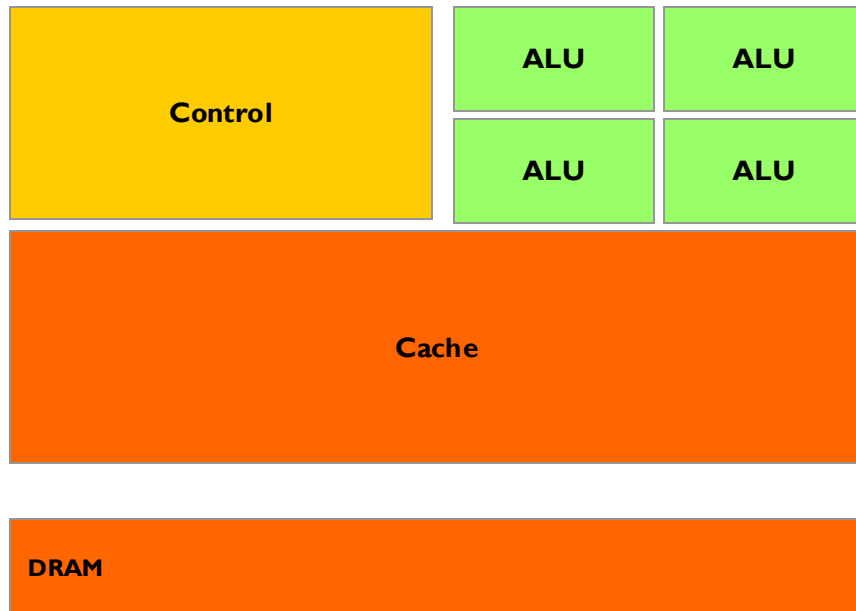
- Ulazne slike se dele u grupe
- Čim proces završi klasifikaciju za dobijenu grupu, planer mu dinamički dodeljuje novu

Heterogeni paralelni računarski sistemi

- Prelazak na **heterogene računarske procesore** je velika promena u **arhitekturama računara i računarstvu uopšte**
- **Homogeni računarski sistemi** – jedan ili više procesora iste arhitekture koriste se za izvršavanje programa
- **Heterogeni računarski sistemi** – skup procesora zasnovanih na različitim arhitekturama (CPU, GPU, FPGA, DSP) koristi se za izvršavanje programa
- **Svaki procesor** namenjen je za **različite zadatke** i s toga je njegova arhitektura zasnovana na **različitoj projektnoj filozofiji**
- Izvršavanje zadataka na arhitekturama koje su im najbolje prilagođene vodi do **unapređenih performansi** u smislu vremena i energije, ali zahteva **nove tehnike u programiranju** (primer – GPGPU programiranje)

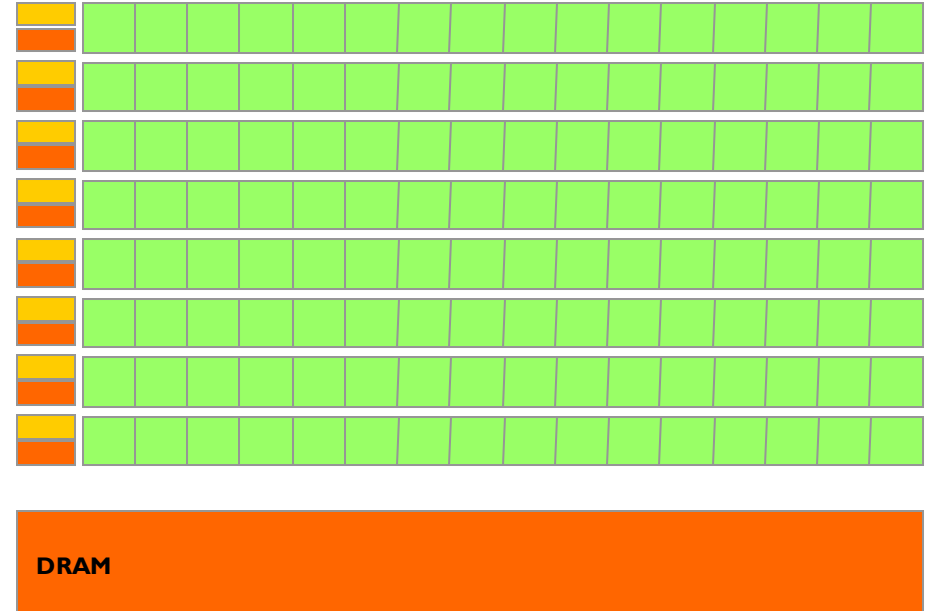
Paralelna obrada na CPU i GPU

CPU



von Neumann, višejezgarna

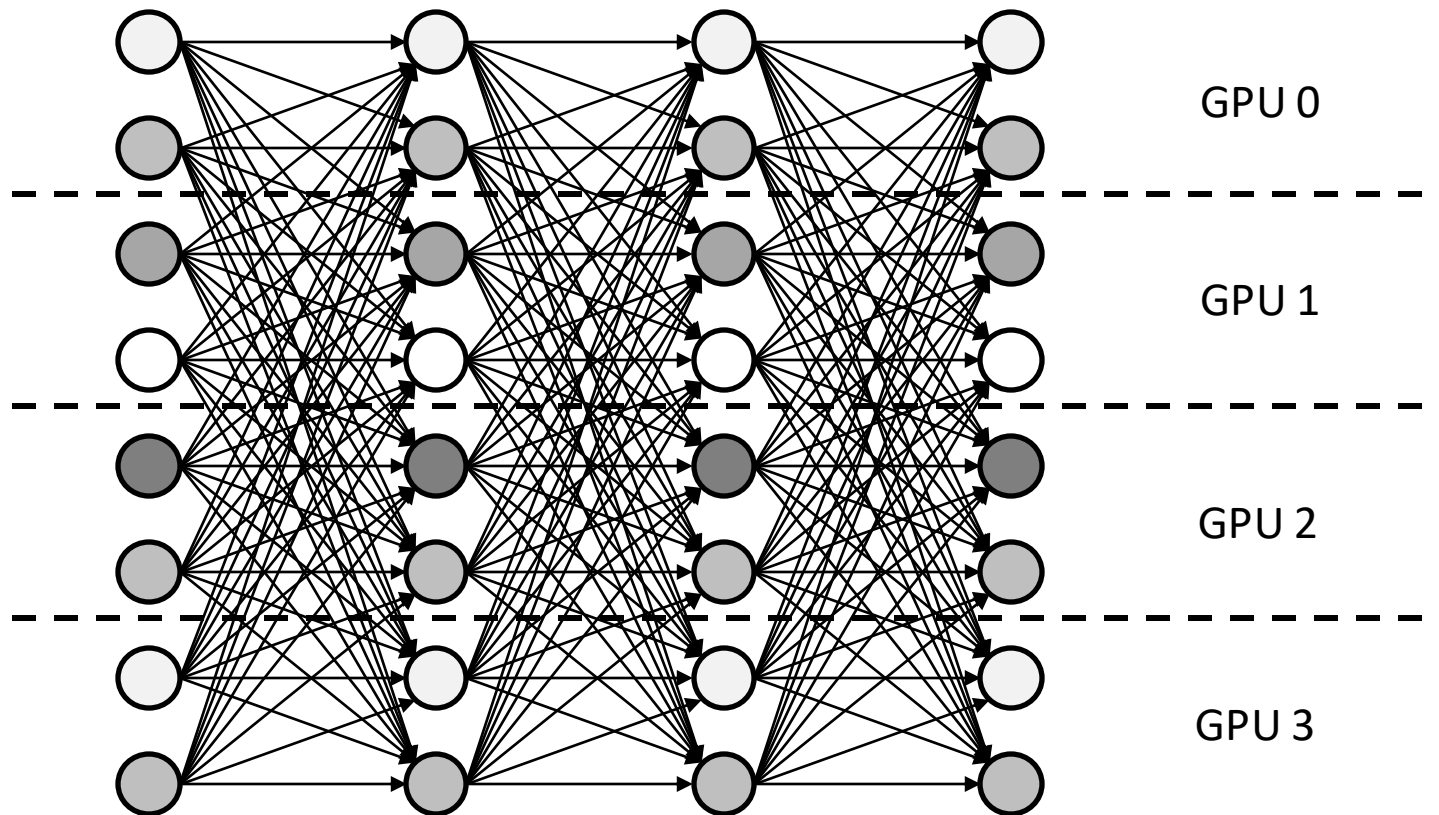
GPU



SIMD, mnogojezgarna

Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cpu-gpu.svg>

Paralelizam modela za duboko učenje



Izvor: <https://parallelprogrammingbook.org/>